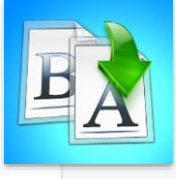


DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIKTA TEMEL KAVRAMLAR



İÇİNDEKİLER

- DSLR - Dijital Tek Lensli Reflex Fotoğraf Makinesi
 - Tam Çerçeve - Full Frame
 - Aynasız Dijital Fotoğraf Makinesi
 - Dijital Bir Fotoğraf Makinesinin Bölümleri Nelerdir?
 - Fotoğraf Makinesi Gövdesi Hangi Bölümlerden Oluşur?
 - Dijital Fotoğrafta Temel Olarak Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Kavramlar



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - DSLR fotoğraf makinesi kavranabilecek
 - Fotoğraf makinesi bölümleri açıklanabilecek
 - Fotoğraf makinesi gövdesi ile ilgili bölümle ifade edilebilecek
 - Gövde ile ilgili sistemler açıklanabilecek
 - Dijital fotoğrafta temel kavramları ifade edilebilecektir.

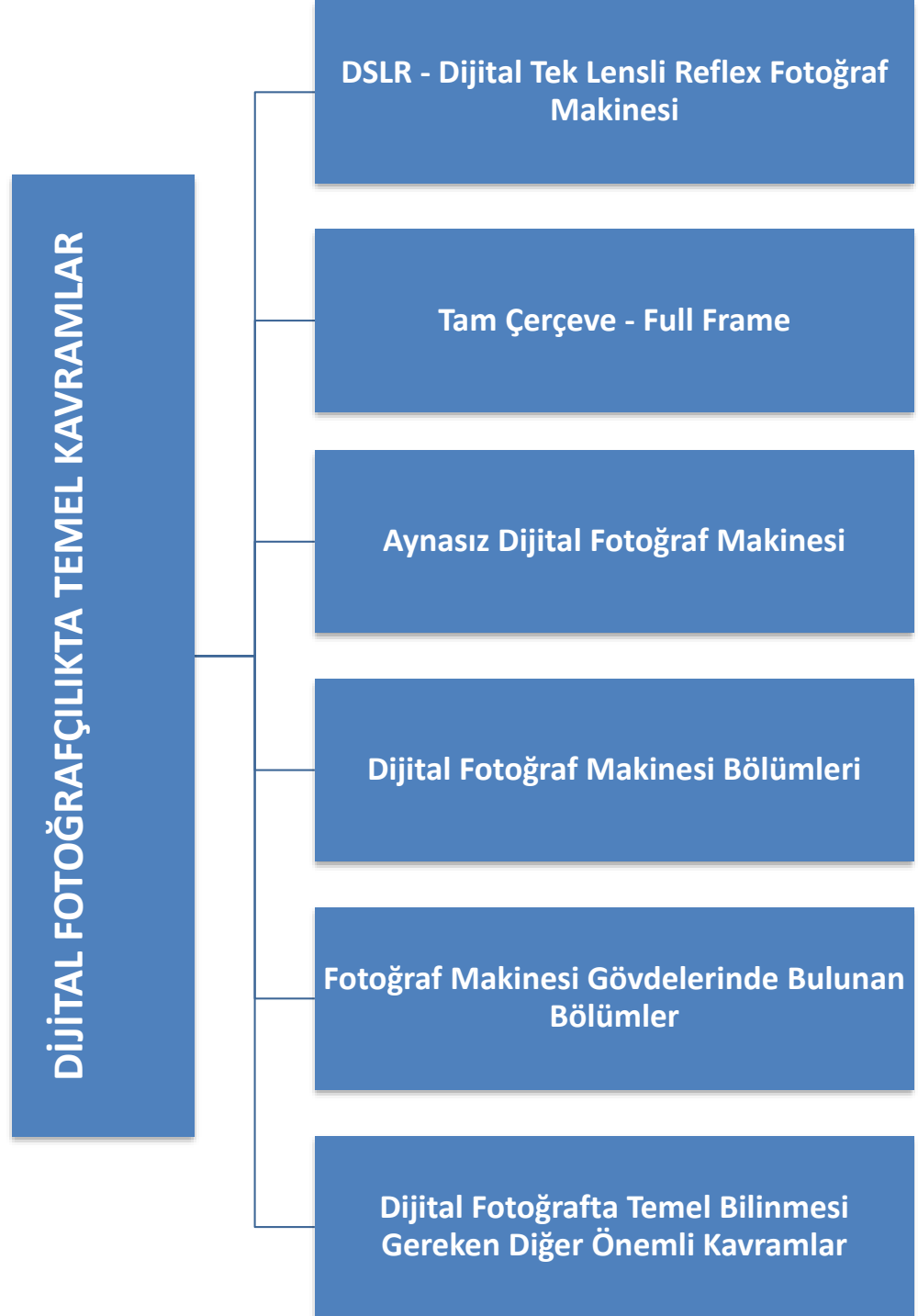


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi
Basri GENÇCELEP

ÜNİTE 8



GİRİŞ

Fotoğraf terminolojisi, dilimize sonradan girmiş pek çok yabancı kelimedenden, kısaltmadan ve tanımlamadan oluşur. Başlı başına bir sözlük oluşturacak kadar geniş kelime dağarcığına sahip olan bu özel alan hakkında bu ünite, yalnızca en sık kullanılan temel kavramlara yer verilmiştir. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada teknolojik üst düzey alet-edevatları, hakkını vererek kullanmak isteyen kişiler, konuyla ilgili her türlü detaylı bilgiye kısa sürede ulaşmaya çalışır. Dijital fotoğraf makineleri, kapsamlı menüleri ve neredeyse küçük bir ansiklopedi büyüklüğünde olan kullanım kılavuzlarıyla ancak sabırla okunarak, bir bilene danışarak ve kimi durumlarda bilfiil deneme yapılarak öğrenilebilir.

Dijital fotoğraf makinesinin bölümlerini tanımak ve tanımlamak, makine gövdesindeki işlevleri öğrenmek, önemli kavramları bilmek ve temel yapıyı anlamak için her zaman teknik sözcüklere başvurulur. DSLR, Full Frame, aynasız, elektronik vizör, objektif, manuel, görüntü sabitleyici, sensör, CMOS, diyafram, enstantane, “B” pozlama, diyoptri, RAW, JPEG, TIFF, EXIF, CODEC, beyaz ayarı, Kelvin, ISO ve poz tarama gibi kelimeler, fotoğrafla ilgilenen amatör, profesyonel ve ilgili ilgisiz tüm kesimlerce en sık kullanılan sözcüklerdir.

Fotoğrafı ve fotoğrafçılığı kavrayabilmek için her daim detaylı tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda fotoğrafa dair sözlük, her yıl içine katılan yeni kelimelerle sürekli olarak gelişir. Bu konuda araştırma geliştirme laboratuvarlarının payı büyüktür. Her icat edilen yöntem, yazılım, donanım kendine göre belirli kurallarla adlandırılır, tanımlanır ve literatüre katılır. Bu ünite dijital fotoğrafın temel kavramları ayrıntılı olarak anlatılacaktır.



DSLR’ler en yaygın biçimde fotoğraf çekimi için kullanılan makine türlerindendir.

DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIKTA TEMEL KAVRAMLAR

Günümüzde dijital fotoğrafçılık hem amatörler hem de profesyonel fotoğrafçılar tarafından, yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. İstenilen ve arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi için bazı temel kavramların bilinmesi gerekir. Bu doğrultuda aşağıdaki ünite verilen bilgiler dikkatlice incelenmelidir.

DSLR - Dijital Tek Lensli Refleks Fotoğraf Makinesi

Dijital tek lensli fotoğraf makineleri, hâlihazırda kullanılan, analog dönemde tasarlanmış modellerin, film yerine ışığa duyarlı sensör sistemlerinin kullanılmasıyla, evrim geçirmiş versiyonlarıdır. DSLR’ler günümüzde en yaygın biçimde fotoğraf çekimi için kullanılan makine türlerindendir.

Dijital tek lensli fotoğraf makinelerinde makineye değişebilir bir objektiften giren görüntü, bir ayna ve ardından (ara kesiti beşgen şeklinde olan) bir prizma sistemi sayesinde direkt olarak göze iletilmektedir (Görsel 8.1).



Görsel 8.1. DSLR Fotoğraf Makinesi Kesiti (creative-photographer.com)

Objektif ve sensör (algılayıcı) aynı düzlemde olduğundan ve bakaçtan (vizör) gözle takip edilen “an” fotoğraflanmak istendiğinde, görüntü doğrudan ve eş zamanlı olarak (gözün o saniye gördüğü şekliyle) sensör üzerine birebir şekilde düşer (Görsel 8.2).



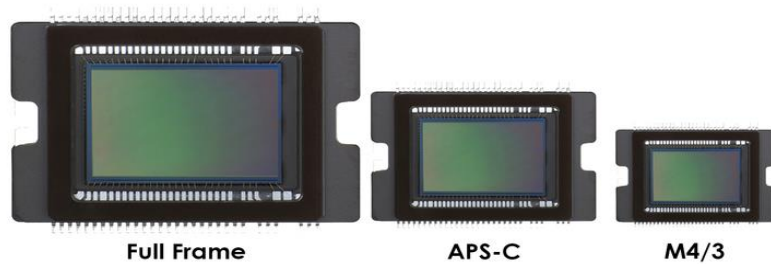
Görsel 8.2. DSLR Fotoğraf Makinesi Sensörü (techhive.com)



DSLR’ler, 24 x 36 mm boyutlarında sensörlere sahip tam çerçeve (Full Frame)” fotoğraf makinelerdir.

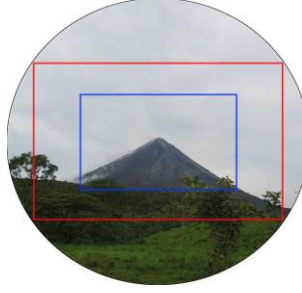
Tam Çerçeve - Full Frame

DSLR’de en önemli unsurlardan biri, makine sensörünün boyutlarıdır. Analog dönemden günümüze gelen 35 mm klasik tek lensli fotoğraf makine objektifleri, tek bir film karesi yüzeyini kapsayacak görüntü alanına sahiptir ve bu alan 864 mm karedir. Kısa kenarı 24 mm ve uzun kenarı 36 mm olan bu ölçü, daha sonradan geliştirilen DSLR sensörlerde de aynen korunmuştur (Görsel 8.3).



Görsel 8.3. Farklı Boyutlarda Fotoğraf Makinesi Sensör Örnekleri (avetecs.com)

Film döneminden kalma tasarım üzerine inşa edilen, dijital görüntüleme teknolojisinde 24 x 36mm boyutlarında sensöre sahip makineler “Tam Çerçeve (Full Frame)” makineler denir. Bu makinelerle kullanılan sabit odaklı objektifler veya zoom objektifler, sensör yüzeyine tıpkı filmlideki gibi görüntüyü çerçeveye, yani sensör üzerindeki fotoğraf karesini oluşturacak dikdörtgen alana “tam” (kayıpsız) olarak düşürür (Görsel 8.4).



Görsel 8.4. Full Frame ve Crop Faktörlü Sensör Görüntüsü, Kırmızı Çerçeve: Tam Çerçeve (Full Frame), Mavi Çerçeve: Crop Faktörlü (kırpma faktörlü), (wikipedia.org)



Aynasız fotoğraf makinelerinde optik vizör yoktur.

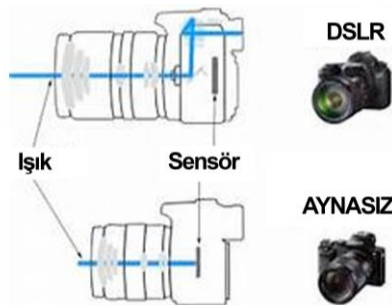
Bazı makinelerde, özellikle ilk çıkan DSLR’lerde sensör boyutları daha küçüktür (normalin 3’te 2’si büyüklüğündedir). Bu dar alana objektiften geçerek düşen görüntü, sensör alanının dışına da taşar. Dolayısıyla objektifin aydınlattığı görüntü, alanının yalnızca merkeze yakın bölgelerinde fotoğraf karesinin oluşmasını sağlar (Görsel 8.4, mavi çerçevedeki görüntü). “Tam Çerçeve (Full Frame)” sensöre sahip makinelerle bu küçük sensörlüler kıyaslandığında, sonuç olarak daha dar (kısıtlı ve kırılmış) bir görüntü alanı elde edilmiş olunması anlamına gelir (Görsel 8.4).

Özetle tam çerçeve (Full Frame), fotoğrafçılıkta çekilen fotoğrafın sensör boyutu kısıtlamasıyla kaybedilmeksizin, bütünüyle elde edilmesi olayını ifade eder. Algılayıcı sensör boyutunun gerçek film ölçüsü ile birebir aynı olduğunu belirten bir tanımlamadır. Bu arada “Tam Çerçeve (Full Frame)”den küçük boyutlarda sensörlerle üretilmiş bulunan DSLR’ler, tam çerçeve için üretilmiş olan çoğu lensi kullanabilir. Ancak bu tür objektifler kullanıldığında, bu lenslerin odak uzaklıkları ortalama 1.5 artacaktır.

Aynasız Dijital Fotoğraf Makinesi

Adından da anlaşılacağı üzere, aynasız bir fotoğraf makinesi gövdesi içinde, DSLR’den farklı olarak, objektiften geçen ışığı vizöre yansıtmak için konumlandırılmış herhangi bir ayna düzeneğinden yararlanılmamaktadır.

Bir DSLR gövdesinde 45 derece açıyla merkezde yer alan fotoğraf makinesi aynasının en önemli görevi, ışığın optik vizöre yansıtılmasıdır. Ancak aynasız bir fotoğraf makinesinde optik vizör yoktur. Bunun yerine makine çalışırken algılayıcı sensör, her zaman ışık ile etkileşim hâlinindedir. Bu sayede sıvı kristal (LCD) ekran veya elektronik vizör (EVF) üzerine çekilecek görüntünün canlı “dijital sureti”, fotoğrafçıya aktarılır (Görsel 8.5).



Görsel 8.5. Aynalı (DSLR), Aynasız Fotoğraf Makinesi Örnekleri (123photogoblogspot.com)

Aynasız fotoğraf makineleri kısaca “aynasız” ve DSLR’ler de basitçe “aynalı” olarak sınıflandırılır. DSLR’lerde optik vizör (bacaç) sayesinde konu, aynı çıplak göz ile izlendiği gibi makine vizöründen de takip edilebilir. Aynı iş aynasız makinelerde yine elektronik vizöre aktarılan video yayını sayesinde gerçekleştirilir.

Aynasız dijital fotoğraf makinelerinin gövdelerinde ayna bulunmadığı için bu tür makineler için tasarlanmış olan objektifler, algılayıcı sensöre mümkün olduğunca yaklaşabilmektedir. Bu durum büyük bir avantajdır. Geri netleme mesafesinin azalması, aynasız makineler için yakın dönemde pek çok yeni lens tasarımının geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Aynasız dijital fotoğraf makineleri de DSLR’ler gibi değiştirilebilir objektifler kullanabilmektedir. Bu makineler kendi kategorileri için üretilmiş olan zengin çeşitlilikte lenslerden yararlanabilmektedir. Hatta aynasız makineler, özel adaptörlerle DSLR’ler için üretilmiş olan neredeyse tüm objektifleri (bazı seriler hariç) kullanabilmektedir.

Dijital Fotoğraf Makinesi Bölümleri

Dijital fotoğraf makinelerinin bölümleri şu şekilde sıralanabilir.

Objektif

Objektifler; otoğraf makineleri, dürbün ve mikroskop gibi optik aygıtlarda kullanılan, cisimlerden gelen ışınları toplayıp insan gözüne veya ışığa duyarlı yüzeylere aktaran mercekler dizgesidir.

Netleme halkası

Film kullanan makinelerde ve DSLR’deki objektifler, üzerinde bulunan ve odaklamayı sağlayan bir halkadır. Netliğin manuel, yani el ile halkanın döndürülerek kontrol edilmesini sağlar. Böylelikle görüntünün, bütünüyle odakta ve net olması ya da sadece bir kısmının kısıtlı bir netlikte olması gerektiğine kullanıcı karar verebilir. Birçok objektifte netleme halkasına ek olarak otomatik netleme özelliği de bulunur.

Otomatik–Manuel netlik seçme düğmesi

Otomatik netlik, özellikle fotoğrafçının sahada çalışırken aniden gelişen, beklenmedik olayların görüntülenmesinde, elle netlik yaparken zaman kaybetmesini önler.

Objektif üzerinde bulunan AF düğmesi (Auto Focus), netliğin otomatik olarak makine gövdesinden kumanda edilmesine veya manuel olarak yani fotoğrafçının bizzat eliyle, netleme halkasının çevrilmesiyle gerçekleştirilmesine olanak sağlar. AF düğmesi açıksa, makine otomatik olarak netleme yapar ve fotoğrafçı tarafından objektifin doğrultulduğu konunun istenen bölgesine odaklama yapar. AF’nin tercih edilmediği ya da otomatik netliğin verimli çalışmadığı özel durumlar olabilir. Makine tarafından netlenecek hedef ile kamera arasındaki mesafe, ultrasonik (yüksek frekanslı) ses veya kızılötesi (infrared) sinyaller aracılığıyla tespit edilir. Dijital fotoğraf makinelerinde bulunan algılayıcıların kontrast ölçüm sistemleri de üçüncü bir otomatik netlik yöntemidir.

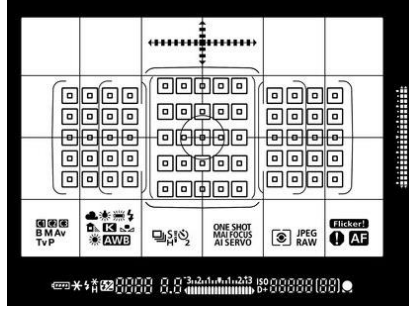


Birçok objektifte netleme halkasına ek olarak otomatik netleme özelliği de vardır.



Bazı fotoğraf çekimlerinde AF tercih edilmeyebilir ya da otomatik netleme verimli çalışmadığı özel durumlar olabilir.

Bu yöntemler, konu ile kamera mesafesi azaldıkça hatalı ölçüme sebep olabilir. Dolayısıyla da netlik yanlış yerlere kaçabilir. Örneğin; makro çekimlerde fotoğrafı çekilecek konuya aşırı yakın bir mesafede bulunduğundan, el ile netlik yapmak yerine otomatik netleme tercih edilebilir (Görsel 8.6 ve Görsel 8.7). Otomatik netlik dijital kameralarda alan seçilerek yapılır. Böylelikle net bölge, sadece vizörden görünen kompozisyonun göbeğinde (tam merkezinde) kalmamış olur. Netlik alanı, bilinçli bir şekilde önceden seçilerek kadraj içinde sağa-sola, yukarı-aşağı veya köşelere rahatlıkla kaydırılabilir.



Görsel 8.6. Netlik Noktaları (bastienjuifcom)



Görsel 8.7. Netlik Noktaları (canon.com)

Görüntü sabitleyici (Image Stabilization) açma kapama düğmesi

Her lenste bulunmayan ve IS (Image Stabilization) veya VR terimleriyle ifade edilen görüntü sabitleme, pozlama sırasında kameranin hareketiyle oluşacak bulanıklığı azaltmaya yarayan bir düzendir.

Makinenin kullanıldığı esnada sarsılması, düşük enstantane hızlarında tripotsuz olarak elde veya uzun odak uzaklıklı (telefoto veya zoom) lenslerle kullanılması durumunda ortaya çıkan özel bir sorundur. Bu tür netsizlikleri, kısmen telafi etmek için fotoğraf makinesi objektifleri içinde yerleştirilen görüntü sabitleme sistemini, gerektiğinde aktive etmek için IS düğmesinden yararlanılır. Bu düzener uzun telefoto ve süper telefoto lenslerde yaygındır. Aktif olarak kullanıldığında düşük ışık koşullarında daha etkili sonuçlar verir. Ancak bu tür lenslerin maliyeti, IS sistemi barındırmayan lenslerden daha yüksektir ve bu düğme açık, yani IS pozisyonunda bırakıldığında makinenin daha fazla enerji harcamasına sebep olur.

Fotoğraf Makinesi Gövdelerinde Bulunan Bölümler

Dijital fotoğraf makinelerinin gövdeleri, aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Lens kilidi

Herhangi bir objektifi fotoğraf makinesi gövdesinden sökerken, lens yuvasının kilidini açmak için bu düğmeye basmak gerekir. Ardından lens döndürülerek gövdeden çıkarılır ve kullanılacak olan yeni lens, yine döndürülerek gövdeye oturtulur. Lens takarken bu düğmeye basmaya gerek yoktur. Lens döndürülerek yuvaya oturtulduğunda gövdeye otomatik olarak kilitlenir. Düğme, bu kilidi açmaya yarar (Görsel 8.8).



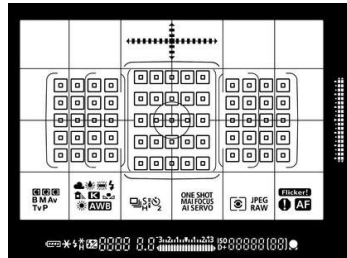
Görsel 8.8. Lens Kilidi (nikon.com.uk)

Vizör (Viewfinder) ya da Bakaç

Fotoğraf makinelerinde konuyu göz ile takip edip, kompozisyonu kadrage almaya (çerçeveleme yapmaya) yarayan optik veya elektronik görüntüleme sistemine verilen isimdir (Görsel 8.9). Aynı zamanda dijital fotoğraf makinelerinde vizörden pozlandırmayı kontrol etmeye yarayan, pek çok nümerik bilgi (rakamsal veri), fotoğrafçı tarafından anında okunabilir (Görsel 8.10).



Görsel 8.9. Vizör (nikon.com.uk)



Görsel 8.10. Vizörden Kontrol Ekran Görüntüsü (bastienjuif.com)

Vizörden, pozlandırmayı kontrol etmeye yarayan pek çok nümerik bilgi, fotoğrafçı tarafından anında okunabilir.

DSLR'lerde aynasızlardan farklı olarak vizöre görüntü, beşgen prizma (penta prizma) sayesinde iletilir.

Bu rakamsal bilgiler DSLR'lerde optik görüntü üzerine, aynasız dijital fotoğraf makinelerinde ise anlık olarak canlı video görüntüleri üzerine bindirilir. Fotoğrafçı bu sayede, pozlandırma ve kayıt modu gibi bilgileri detaylarıyla görebilir.

DSLR'ler de aynasızlardan farklı olarak vizöre görüntü, beşgen prizma (penta prizma) sayesinde iletilir. Bu 35 mm film kameralarında kullanılan tek objektifli refleks fotoğraf makinelerinde, odaklamanın yapılmasını ve açılır kapanır aynadan gelen görüntünün doğrudan göze, olduğu gibi iletilmesine olanak sağlayan aynı optik prensiple çalışır.

Sensör ya da CCD/CMOS

CCD ve CMOS ışığa duyarlı bir görüntü sensörü, yani bir çiptir. Dijital fotoğraf makinesinde kullanılan, ışığa duyarlı on binlerce diyottan nano teknoloji laboratuvarlarında oluşturulmuş yarı iletken elektronik bir ünedir. Bu birleşik ünite, yani görüntü algılayıcısı, üzerine düşen ışığın şiddeti ile orantılı olarak ışık partiküllerini elektriksel gerilime çevirir. Bir analog-dijital çevirici devre, bu gerilim seviyelerini bilgisayar diline yani "0" ve "1"lere dönüştürür. Elektronik sinyallere dönüştürülen bu optik görüntü, daha sonra hafıza kartına dijital (sayısal) kodlar olarak gönderilir ve de kaydedilir. Dijital fotoğraf makinelerinde CMOS ve CCD olmak üzere, iki ana tip görüntü sensörü kullanılmaktadır.

Işıkölçer ya da pozometre (Exposure Meter)

Fotoğraf makinesinde doğru diyafram açıklığı ve buna uygun düşen örtücü (enstantane) hızını belirleyebilmek için makine gövdesinde bulunan ve ışığın miktarını hassas biçimde ölçen düzeneştir. Günümüzde hemen hemen tüm dijital fotoğraf makinelerinin gövdesinde dahili pozometre bulunmaktadır.

Lens'ten geçen TTL (Through The Lens)

Işığın objektifin içinden doğrudan geçip, makine gövdesi içine ulaştığında farklı algoritmalarla ölçüldüğünü ifade eden bir kısaltmadır. Böylelikle makine ile kullanılacak olan objektiflerin ve bunun önüne takılacak filtre vb. diğer aksesuarların sebep olacağı ışık kayıplarının, herhangi bir şekilde hesaplanmasına gerek duyulmamaktadır. Keza bu kısaltmayla tarif edilen ölçüm biçimiyle gerçekleştirilen otomatik hesaplama, bütün kayıplardan sonra yani ışık lensten geçtikten sonra otomatik olarak yapılmaktadır. Bu ölçüm sistemi aynalı aynasız tüm dijital fotoğraf makinelerinde kullanılmaktadır.

Diyafram (Aperture)

Fotoğraf makinelerinin objektiflerinde, açılıp kısılarak sensör yüzeyine ulaşacak ışık miktarının ayarlanmasını sağlayan düzeneğe verilen isimdir. *Bir musluğun su akışını kontrol etmesi gibi diyafram aracılığıyla da ışık yoğunluğu azaltıp artırılarak pozlama kontrol edilebilir.* Bu iş, lens açıklığının (çapının) aralıklı olarak daraltılarak ya da tam tersi genişletilerek değiştirilmesiyle yapılır (Görsel 8.11). Belirlenen bu aralıklar "f stop"la ifade edilir. Diyafram değeri, objektif çapının, diyafram açıklığı çapına bölünmesi ile bulunur. Diyafram değeri yani, diyaframın çeşitli açıklık durumlarını simgeleyen rakamlar, en açıktan en kısığa şu şekilde sıralanır:

...1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8.0 - 9.0 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32 - 36 - 40 - 45...



Diyafram aralıklarında bir tam değer değiştirme, 1 f stop değişiklik anlamına gelir.



Görsel 8.11. Diyafram Değerlerine Göre Diyaframın Açılıp Kısılması (photographylife.com)

Belirli diyafram aralığına sahip birkaç objektifin, rakamsal olarak aynı diyafram değerine getirilerek kullanılmaları, aynı miktarda ışık geçirgenliğine sahip olmaları anlamına gelmektedir. Diyafram değerlerinin rakamsal olarak yükseltilmesi (16 'den 22'ye ya da 22 'den 32'ye gibi) makineye girecek olan ışığı azalacağı, rakamsal olarak küçülmesi ise (4 'den 2,8'e ya da 2,8'den 1,2'ye gibi) makineye girecek olan ışığın artacağı anlamına gelir.

Diyafram değerleri arasındaki en önemli bağıntı ise, herhangi bir değerin bir öncesindeki değere göre tam iki kat, bir sonraki değerin ise (yine kendisine göre) tam yarısı miktarda ışık geçireceğini ifade etmeleridir. Diyafram aralıklarında bir tam değer değiştirme, 1 f stop değişiklik anlamına gelir. Bir değeri bir sonraki değere taşıma (rakamsal olarak büyütme yani ışık geçecek alanı daraltmak), sensöre ulaşacak ışığın miktarını bir önceki rakamsal değerdeki ışık miktarına göre yarıya indirecektir.

Diyafram açıklığı aynı zamanda netliğe de etki eder. Bu optik olaya "Alan Derinliği (Depth of Field)" denir. Alan derinliği; netleme yapılan cismin hemen önünde ve arkasında oluşan sınırlı bir alandır. Bu alan netlik merkezinin 1/3 oranında önünde, 2/3 oranında ise arkasında oluşur.

Enstantane (Tv)

Objektiften geçen ve diyafram yaprakçıklarıyla yoğunluğu ayarlanan ışığın, ne kadar süreyle sensör yüzeyini pozlandıracağını kontrol eden düzeneğe verilen isimdir. Deklanşöre basıldığı andan itibaren, sensörün ışığa maruz kaldığı toplam süredir ve objektif ile sensör arasındaki perde ya da örtücü (shutter) olarak işlev gören aygıtın, açılıp kapanma süresini de ifade eden bir birimdir.

DSLR'lerde mekanik bir perde (örtücü düzenek) bulunmaktadır. Enstantane "Tv" (zaman değeri – time value) veya S (Shutter Speed – perde hızı) kısaltmasıyla betimlenir. Pozlandırma süresinin ölçüsü, saniye ve saniyenin kesirleri olarak belirlenmiştir. Bu süreler, 1 / seçilen enstantane değerindedir. Örneğin; enstantane hızı makineden 60 olarak seçildiyse (saniyenin 60'ta biri), saniye cinsinden $1 / 60 = 0.016$ saniye, yani 16 milisaniyedir. Enstantane hızını gösteren rakam ne kadar büyük ise fotoğraf makinesinin örtücü (enstantane) hızı o derece yüksek yani pozlama süresi de o denli kısadır.

Enstantane değeri, yani örtücünün çeşitli açık kalma süresini simgeleyen rakamlar, en yüksekten (en hızlıdan) en düşüğe (en yavaş) değerleri 1 / saniye cinsinden şu şekilde sıralanır; 1/8000 - 1/4000 - 1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1 (bir saniye) - 30 (otuz saniye) ve B'dir. Perde ya da diğer adıyla örtücü (shutter) hız değerlerinin standart dizisi tam



B pozlama "uzun pozlama" olarak nitelendirilir.

sayılar biçiminde ifade edilmekle birlikte, bunlar arasında saniyenin kesirleri de yer almaktadır.

Enstantane değeri arasında yer alan “B” ayarı (bulb setting), bir örtücü konumu olan "bulb" için kullanılan kısaltmadır. Fotoğrafçının uzun süre sensörü ışığa maruz bırakabilmesi için yapılmış, elle kumanda edilen (manuel) bir düzendir. B pozlama “uzun pozlama” olarak nitelendirilir.

Mode kadranı (Mode Dial)

Mod kadranı: Otomatik mod, program modu, spor modu veya makro modu gibi farklı seçenekler seçmeye ve makineyi bu modlara tanımlanmış otomatik özelliklerle kullanmaya olanak sağlayan, daire biçiminde tasarlanmış bir kumanda çarkıdır (Görsel 8.12).

Mod kadranı üzerinde ayrıca manuel yani otomatik olmayan, fotoğrafçının kendine has değerlerle makineyi kullanmasını sağlayacak bir seçenek de bulunur. Ayrıca kadran üzerinde Av ve Tv gibi işaretler de bulunur. A ya da Av diyafram öncelikli, S ya da Tv ise enstantane öncelikli çalışma biçimidir. Bunlar bir anlamda yarı otomatik kumanda parametreleridir.



A ya da Av diyafram öncelikli, S ya da Tv ise enstantane öncelikli çalışma biçimidir.



Görsel 8.12. Mod Kadranı (photografhyllife.com)

Üst panel

Özellikle DSLR’lerde deklanşöre yakın yerlere konumlandırılan “Üst Panel” sayesinde makinenin o an mevcut ayarları, basit rakamsal veriler ve logolar şeklindeki bildirimlere dönüşür. Bu bilgiler siyah renkle basit bir biçimde panel üzerinden fotoğrafçıya sunulur (Görsel 8.13).

LCD arka ekranda çok daha detaylı görülebilecek bu tür bilgiler, üst panelde sadeleştirilerek aktarılır. Bunun sebebi makinenin, fotoğrafçının boynundan sallanırken üstten bakıldığında temel fonksiyon ve ayarların basit ve derli toplu biçimde hızlıca algılanmasını sağlamaktır. Ayrıca arka ekranı sürekli olarak çalıştırmak, hızlı pil tüketimine sebep olur. Oysa hesap makinelerindeki gibi panelde beliren basit, siyah, sıvı kristal rakamlar neredeyse hiç enerji harcamaz.



Görsel 8.13. Üst Panel (nikon.com)

LCD arka ekran (Sıvı kristal ekran)

Sıvı kristal ekran (Liquid crystal display) kısaltılmış hâliyle “LCD” bir ekran türüdür. Cep telefonlarında, kol saatlerinde, televizyonda, çeşitli aletlerin kontrol panellerinde, geniş bir endüstriyel yelpazede sıkça kullanılmaktadır. Polarize filtre arasında kalan sıvı kristallerin, elektrik uyarımı sayesinde gözle görülebilir hâle gelmesi ilkesine dayanan bir teknolojidir. Bu sayede uyarılan pikseller, LCD arka ekranda görüntüye dönüştürülür.



LCD, ekran kamera gövdesinin arkasında bulunur ve ekran boyutları değişebilir.

Dijital fotoğraf makinelerinin LCD arka ekranları, en başta çekilmiş fotoğrafların ön görüntülerinin izlenmesi olmak üzere, yüzlerce makine ayarının detaylı biçimde yapılması gibi temel işlerde kullanılır. Görsele ait pek çok bilgi bu yolla edinilirken, makineye de gerekli ayarların girilmesi LCD arka ekran sayesinde gerçekleştirilir. Ayrıca video çekim modu yahut canlı fotoğraf çekim modlarında, lensten ekrana aktarılan canlı görüntünün anlık olarak takip edilmesinde oldukça fayda sağlar. LCD ekran, kamera gövdesinin arkasında bulunur, ekran boyutları makinelerin marka ve modeline göre değişebilir.

Dijital kompakt fotoğraf makinelerinde LCD ekran, klasik vizör anlayışını değiştirmeye başlamıştır. DSLR'lerde LCD arka ekran, esas olarak çekimden sonra fotoğrafları anında görüntülemek içindir ancak şu an neredeyse tüm kameraların “canlı modu” mevcuttur. Bu mod ile görüntü, çekim sırasında ve sonrasında LCD ekrandan kolayca izlenebilir.

LCD ekran tuşları nelerdir?

LCD arka ekran çevresinde yer alan tuşlar ve fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:

Menü tuşu: Fotoğraf makinesine ait bütün genel ve kişiselleştirilmesi planlanan ayarların yapılmasına olanak sağlar. Menü tuşuna basıldıktan sonra ekranda beliren ayarlar yukarı aşağı ve sağa yönelen alt menülerle yüzlerce farklı parametrenin belirlenmesini sağlar.

Info tuşu: Çekim esnasında fotoğrafları anında görüntülemek için “Play” tuşuna basıldığında ardından bir de “info” tuşuna basılırsa, ekranda beliren ön görüntülerin altlarında bu görsellere dair çekim bilgileri (enstantane hızı, diyafram değeri, fotoğraf karesinin numaratör sayısı, elektronik çekim formatı vb. veriler) ekrana aktarılır. Info tuşu ayrıca “Histogram” adı verilen bir grafiğin arka ekranda görünmesini sağlar.



Info tuşu Histogram grafiğinin arka LCD ekranda görünmesini sağlar.

Jump tuşu: Bu tuş sayesinde fotoğraflar, 10'luk ve 100'lük minyatür, ön görüler hâlinde arka ekranda yan yana sıralı hâlde görülebilir ve bunlar hızlıca atlanarak başlangıç noktasına ya da sona gidilebilir.

Yönlendirme tuşu: Menü içinde ve alt menülerde gezinmek için ayrıca büyütülen, arka ekranda ancak kısıtlı bir bölümü görünen fotoğrafın sağına soluna, üstüne ve altına doğru hareket ederek, görüntüyü ekranda istenen yöne kaydırmak için kullanılır.

Play tuşu: Çekilmiş bulunan fotoğrafları ve video klipleri izlemek için kullanılır.

Silme tuşu: Çöp tenekesi logolu tuşun tek görevi, kötü fotoğrafları karttan silmektir.

Açma kapama düğmesi: Fotoğraf makinesine enerji sağlayan ana düğme olup, makine kullanılmadığı durumda pili tüketmemek için kapatılmalıdır.

Büyütme/Küçültme tuşu: LCD arka ekrandan Play tuşu ile izlenen ön görüntüleri, kısmi olarak büyütme ve ön görüntü içinde istenen bölgelere zoom yapmak için kullanılır. Bu sayede çekime ait görüntüler detaylı biçimde ve hızlıca incelenebilir.

Çark: Döndürülerek kolayca kullanılan bu dairesel çark sayesinde diyafram değerleri, enstantane süre kontrolleri yahut poz düzeltmeleri yapılabildiği gibi menülerin hızlıca seçimleri de sağlanabilir.

SET tuşu: Dairesel çark ortasında yer alan bu tuşla yapılan seçimler onaylanır.

Çarkı açma kapama düğmesi: Dairesel çarkın kazayla veya elin değmesiyle aktive olmaması için gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bu düğme kapatılarak değerler korunur. Değişiklik yapılacağı zaman tekrar açık konuma getirilir.

Diğer tuşlar ve fonksiyonlar

Çoklu kontrol tuşu: Birden fazla fonksiyonu kontrol etmek için kullanılır.

AE otomatik pozlama düğmesi: Pozometre sayesinde kadrajın salt bir bölgesinden ölçüm yapılarak elde edilen poz değerinin, kadraj, kompozisyon ve sahne değişse bile aynı değerlerde tutularak korunması için “pozu kilitlemek” amacıyla kullanılır.

Otomatik netlik bölgesi seçme (AF) tuşu: Vizörden görülen ve birbirinden ayrılmış netlik noktalarından bir tanesi bu tuş sayesinde seçilerek, otomatik

netliğin artık tamamıyla bu tek tanımlanmış ve atanmış özel netlik noktasına göre yapılması sağlanır.

***Diyoptri ayarı:** Vizörün hemen yanında yer alan ve üzerinde bulunan çarkın çevrilmesiyle kullanılan bir düzeneştir. Kullanım amacı ise gözlük kullanan (görme problemi yaşayan) kimselerin gözlüksüz olarak vizörü kullanabilmelerine yarar.*

Diyoptri ayarı, gözlük kullanan kişilerin gözlük numaralarına göre görüntüyü düzeltebilmeleri için makine gövdesine yerleştirilmiş optik bir düzeneştir.

***Kart yuvası:** Bu bölmeye bir ya da iki hafıza kartı yerleştirilebilir. Bazı makine modellerinde bir adet CF, bir adet de SD kart için toplam iki farklı kart yuvası yapılmıştır.*

***USB çıkışı:** USB (Universal serial bus), bilgisayarlarda standart olarak bulunan bir bağlantıdır ve bu çıkıştan fotoğraf makinesi bilgisayara bağlanarak, kumanda edilip çekim yapması ya da direkt bilgisayar diskine görüntü aktarması sağlanabilir.*

***HDMI çıkışı:** (High Definition Multimedia Interface) “Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü” veya kısaca HDMI ile dijital fotoğraf makinelerinden diğer cihazlara harici monitör, sabit disklere ya da bilgisayarlara direkt olarak yüksek çözünürlüklü (HD) video aktarımı gerçekleştirilebilir.*

***Kulaklık çıkışı:** Dijital fotoğraf makinesi ile video çekimi esnasında fotoğraf makinesi gövdesinde dâhilî olarak bulunan veya dışarıdan bağlanan mikrofonun hangi derecede sesleri algıladığını teyit etmek için kullanılır. Özellikle çekim esnasında bu çıkıştan faydalanarak; kulaklıkla ses durumu sürekli olarak kontrol edilmelidir.*

***Harici mikrofon girişi:** Pek çok video çekiminde makine gövdesindeki dâhilî mikrofon sistemi, çevreden gelen gürültü, konuya olan mesafe, rüzgâr vb. birçok sebeple temiz ses kaydına imkân tanımaz. Böyle durumlarda harici mikrofonlardan yararlanılır ve mikrofon fotoğraf makinesi gövdesine bu girişten bağlanır.*

***Kablo deklanşör bağlantısı:** Dijital fotoğraf makinesini uzatma kablosuyla çalıştırmak için kablo deklanşör bağlantısından yararlanılır.*

Deklanşör

Başlangıçta sadece fotoğraf çekme işine yarayan bir düğme olan deklanşör, bugün yarı basılı tutulduğunda önce otomatik netliğin yapılmasına olanak sağlayan ana kumanda elemanıdır. Fotoğrafın çekilmesi bu düğmeyle mümkündür. Deklanşöre basılır basılmaz sistem çalışarak, gerekli ışığın ve bilginin kameraya kaydedilmesi sağlanır.

Her kamera bir deklanşöre sahiptir. Fotoğraf makinesinin pozlama esnasında açık kalacağı süre, seçilen enstantane hızınızın değerine bağlıdır.

Deklanşöre parmağı basılı tutma, yani sistemi “açık tutma” veya sensörün ışığa “maruz bırakılma” süresi, yine enstantane hızı tarafından belirlenir. Kimi zaman böyle uzun pozlama gerektiren özel durumlar için fotoğraf makinesi gövdesinin hemen yanındaki özel bir soket bağlantısından yararlanılır. Bu bağlantıya



HDMI bağlantısı ile dijital fotoğraf makinelerinden diğer cihazlara, yüksek çözünürlüklü (HD) video aktarımı gerçekleştirilebilir.



Kablo deklanşör, fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki ana düğmeyi geçersiz bırakır.

takılabilen bir “kablo deklanşör”, fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki ana düğmeye alternatiftir. Çok uzun pozlamalarda makine tripot üzerindeyken veya fotoğraf makinesinin insanın uzanamayacağı kadar yüksek bir yere yerleştirilmesi durumlarında tercih edilen kablo deklanşörlerin yerini, bugünlerde bluetooth ile çalışan kablosuz uzaktan kumandalar almaktadır.

Bunun haricinde USB kablo ile bilgisayara bağlanan bir DSLR yahut aynasızın kamera deklanşörü, bilgisayar klavyesi üzerinden tuşlara basılarak da gayet rahatlıkla kumanda edilebilir. Bir de yeni geliştirilen dokunmatik LCD arka ekran teknolojileri sayesinde, ekran üzerinde canlı izlenmekte olan görüntüye parmakla dokunulduğu an, deklanşör düğmesine basmaksızın çekim yapabilen modlar icat edilmiştir. Tabi DSLR ve aynasızların fotoğraf çekim özelliği dışında 4K video çekim yapabiliyor olmaları, deklanşör düğmesine yakın yahut gövdede kolayca bulunabilen bir yere “rec” yani “kayıt” tuşunun ilave edilmesine sebep olmuştur.

Hafıza kartı

Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafların, sayısal veri olarak depolandığı elektronik gereç hafıza kartıdır. Çeşitli türde ve veri yazma hızlarında üretilmekte olup, kimi zaman fotoğraf makinesi markalarına göre özel sipariş olarak da yapılırlar.

Compact Flash Kart (CF), Secure Digital Kart (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extra Capacity (SDXC) bu formattaki kartlardan sadece birkaçıdır. Ayrıca XQD kartlar da dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan yeni ve hızlı kartlardandır.

Dijital fotoğraf makinesi bataryası

Pil, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine çevrilmek için depolandığı elektronik bir gereçtir. Anot (-) ve katot (+) olmak üzere iki adet ucu bulunur. Kimyasal tepkime gerçekleştirerek enerji oluşturur. Batarya kelimesi, dış kılıfın içinde birden çok hücreden oluşan pil grubuna verilen isimdir.

Teknoloji her geçen gün geliştikçe daha yüksek enerjili pil üretimi mümkün hâle gelmiştir. Şarjlı piller ise ters elektrik akımı ile kimyasal tepkimenin geriye döndürülmesi sayesinde, tekrardan kullanım imkânı sağlamaktadır. Günümüzün dijital fotoğraf makineleri, enerji sağlamada şarj edilebilir pil çeşitlerinin başında gelen Lityum iyon pillerden yararlanmaktadır. Hafiflikleriyle ön planda olan Lityum iyon bataryalar, hacimlerine kıyasla yüksek enerji verimliliği sunmaları, uzun ömürlü olmaları ve deşarj kabiliyetleriyle diğer türdeki şarjlı pillerden daha avantajlıdır. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak tam bitirilmeden şarj edilebilirler ve bu durum pilde “sağırlaşma” olarak tabir edilen negatif bir etkiye yol açmaz. Ancak Lityum iyon piller yüksek ısıya ve doğrudan güneş ışığına maruz kaldıklarında, alev alabilir ya da patlayabilir.

Flaş ve flaş kızığı

Flaş elektronik aydınlatma cihazıdır. *Fotografik bir sahneyi aydınlatmak için yaklaşık 5500 derece Kelvin renk sıcaklığında ve saniyenin binde biriyle, iki yüzde biri hızda çakan yapay, güçlü bir ışıktır.* Flaş kullanmanın temel amacı karanlık bir



Flaş kullanmanın temel amacı karanlık bir sahneyi aydınlatmaktır.

sahneyi aydınlatmaktır. Elektronik flaş üniteleri genellikle doğrudan kamera gövdesi üzerinde direk fabrika yapımı olarak yerleştirilmiş olabileceği gibi harici olarak da gövdeye takılarak kullanılır.

Aynalı ve aynasız profesyonel kameraların üst taraflarında yer alan ve flaş bağlantısı yapılan yere flaş kızıağı denir. Harici kullanım için gerektiğinde buradan kamera gövdesine uygun “tepe flaşı” diye tabir edilen flaş modelleri monte edilerek çekim yapılabilir. Profesyonel olmayan makinelerde kızıak bulunmaz ve bazı aynalı-aynasız makinelerde de flaş kızıağı olmasına rağmen, gövde üzerinde küçük bir (açılır kapanır) dâhilî flaş yer alabilir.

Sayısal Fotoğrafta Temel Olarak Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Kavramlar

Sayısal fotoğrafta temel olarak bilinmesi gereken diğer önemli kavramlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Piksel

Piksel: Picture (resim) + element (eleman, parça) kelimeleriyle “pixel” olarak birleştirilen bir tanımlama olup, dijital (sayısal) görüntünün temel yapıtaşı olan tek bir birimi ifade etmektedir. Türkçe’de “gözek” olarak da adlandırılan piksellerin belirli bir alan içindeki yoğunluğu arttıkça oluşturdukları görüntünün kalitesi, bu yoğunlukla ilintili olarak artar, tersi durumda da azalır. Pikselin en-boy oranına görüntü oranı denir. Bu oran dijital fotoğraf makinelerinde 1'dir, video ortamlarında 1'den büyük olabilir. Pikseller dijital fotoğraf makinelerinde kare, sayısal videolarda ise dikdörtgen biçimlidir.

Çözünürlük

Çözünürlük (Resolution - Rezolüsyon): Bir görüntüdeki piksel sayısının belirlenmiş ölçüsüdür. Dijital fotoğraflar, tıpkı bir mozaik çalışmasını andırır biçimde kare biçimli binlerce noktadan oluşur. Belirli renk bilgilerini içeren bu noktalar, piksel olarak adlandırılır. Çözünürlük sayısı belirli bir alanda arttırıldıkça görüntü kalitesi de artmış olur. Dijital görüntünün her bir inç karedeki piksel sayısı ve buna bağlı olarak görüntünün ortaya çıkardığı renk ve ışık değeri, çözünürlüğe etki eden önemli unsurlardır.

RAW

RAW: Dijital fotoğraf makinelerinin elektronik kayıt düzenlemelerinden biridir. Bu türdeki sayısal verilerin, doğrudan belleğe yazılmasıyla oluşturulan özel formata RAW adı verilir. Bunlar düzenlenmemiş, işlenmemiş hâlde edinilen ham ve kayıpsız verilerdir. Sadece profesyonel makineler bu tür formatları desteklediği için her dijital makinede RAW çekme özelliği bulunmaz. Öte yandan RAW dosyalar hafıza kartlarında JPEG dosyalara kıyasla oldukça fazla yer kaplarlar ve dosyaların boyutları büyüktür. Aynı sebeple bilgisayara yüklendiklerinde de ön bellekte yer işgal eder. Ancak bu formatta gerçekleştirilen çekimler, başka hiçbir kayıt formatının sağlayamayacağı biçimde post prodüksiyonda (çekim sonrasında bilgisayar başında) fotoğrafçıya görüntüyü yeniden işleme ve düzenlemede geniş



Her dijital fotoğraf makinesinde RAW formatı bulunmaz.

imkânlar sağlar. Örneğin; 14 bit renk derinliğindeki bir RAW görüntü, kanal başına $2^{14} = 16384$ ton içerecektir. Piksel başına üç kanal (kırmızı, yeşil ve mavi) olduğu göz önüne alındığında, böyle bir görüntüden $16384 \times 16384 \times 16384$ yaklaşık = 4,4 trilyon renk ve ton değeri edinmek mümkündür. Bunu diğer formatların bit derinlikleriyle karşılaştırsak aradaki bariz farkı görebiliriz. Aynı fotoğraf eğer JPEG formatta çekildiyse renk derinliği, zorunlu olarak 8 bit olarak düşeceği için bu değer 2 üzeri 8 = $2^8 = 256$ olası ton değerine inecektir. Yine üç kanal üzerinden hesaplandığında $256 \times 256 \times 256 =$ yaklaşık 16.8 milyon renk ve ton değeri edinmek mümkün olacaktır.

RAW dosyaların büyüklüğü dışında bir diğer dezavantajları, her dijital makine üreticisinin kendine özgü ürettiği, dijital kayıt formatına has uzantılarının bulunmasıdır.

Canon “.crw” “.cr2” – Fuji “.raf” - Leica “.raw” “.rwl” “.dng” – Nikon “.nef” “.nrw” – Olympus “.orf” ve Sony “.arw” “.srf” “.sr2” uzantılı dosyalarla kendilerine özgü RAW’lar geliştirmiştir. Bu çeşitlilik, çoğu zaman bu uzantıdaki dosyaların bilgisayarlar tarafından tanınmamasına ve açılmamasına sebep olur. Bu sebeple konuyla ilgili yazılım güncellemesi yapılması ve bu uzantıları tanıyacak unsurların sisteme tanımlanması önem arz eder.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group / Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu): En yaygın biçimde kullanılan, sıkıştırılmış dijital görüntü formatıdır. Dosya uzantısı “.jpg”dir. Aktarımı ve paylaşımı kolaydır, başarılı bir depolama ve veri transfer yapısına sahiptir. Ancak sıkıştırma oranı arttıkça görsel detayda azalma olur ve görüntü yapısı bloklar hâlinde kare kare bozulur. Baskı aşamasında tonal anlamda sınırlı (yetersiz) kaldığı için zorunlu olunmadıkça JPEG pek tercih edilmez.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format / Etiketli Resim Dosya Formatı): JPEG dosyalarının aksine, sıkıştırılmaksızın “kayıpsız” olmalarından ötürü görüntü depolama-arşivleme işinde tercih edilir. TIFF dosyalar, görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp olmaksızın düzenlenip yeniden kaydedilebilir. Baskı boyutunun önemli olduğu fotoğraf projelerinde, (post prodüksiyon işlemleri sonrasında) fotoğraflar RAW’dan TIFF’e dönüştürülerek kullanılabilir. Genellikle TIFF format bitmiş iş olarak matbaaya ya da müşteriye teslim edilir.

EXIF

EXIF (Exchangeable image file format / Değiştirilebilir görüntü dosya formatı): Dijital fotoğraf makineleri tarafından çekilen görüntülerin içine, çekime dair kapsamlı bilgilerin otomatik olarak gömülmesini sağlayan bir tür veri tanımlama standardıdır.

EXIF veriler sayesinde fotoğrafın çekildiği yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye eğer makine gps’i açıksa çekim yerinin koordinatları, fotoğraf makinesinin markası ve modeli, o an kullanılmış olan enstantane, diyafram ve poz düzeltme değerleri, makineyle birlikte kullanılan lens, eğer zoom ile kullanılıyor ise çekim anındaki



TIFF dosyalar görüntü kalitesinde her hangi bir kayıp olmaksızın düzenlenip yeniden kaydedilebilir.

zoom pozisyonu ve diğer teknik bilgiler yazılır. JPEG ve TIFF dosyaların içinde bulunan bu verilere istenildiğinde ulaşılabilir ve görüntüye dair seçene çıkarılabilir.

CODEC

CODEC (Compression Decompression): Sıkıştırma ve açma kelimelerinin birleşiminden oluşur. Özellikle video dosyalarının sıkıştırması ve daha sonra açılmasında kullanılan yöntem veya yazılım algoritmasıdır. MPEG-4, MPEG-2 ve H.264 video formatlarında bu yöntemden yararlanır. Ancak sıkıştırma, genellikle kayıp anlamına gelir. Bundan dolayı da sıkıştırılmış videonun, orijinal videoda bulunan bazı verileri yitirilmiş olur.

Beyaz ayarı

Beyaz Ayarı (White Balance - Beyaz Dengesi): Dijital fotoğraf makinelerinde doğru “renk sıcaklığının” belirlenmesinden sonra; kayıt edilecek olan video ve fotoğraf çekimleri için yapılması gereken bir renk düzeltme ayarıdır. Fotoğraf makinelerinde otomatik veya manuel biçimde bu düzeltme yapılabilir.

Prensipte hangi ışık koşulu altında çalışılmaktaysa beyaz ayarı ona göre seçilmelidir. Örneğin; bir stüdyoda sadece flaş ışıkları kullanılarak, bir çekim gerçekleştirilecekse makinenin beyaz ayarı “şimşek” ikonuna getirilmelidir.

Kelvin

Kelvin (K): Fizikte ve fotoğrafçılıkta, ışığın renk sıcaklığını ölçmekte kullanılan bir birimdir. Özellikle belirli renklere sadık kalmasının önem arz ettiği durumlarda aydınlatma kaynağının renk sıcaklığının ölçülmesi ve bilinmesinde fayda vardır. İnsan gözü, gün ışığının renk sıcaklığı olan 5500 derece Kelvin’de rengi doğru biçimde algılar. Bu sebeple gün ışığını taklit eden flaşlar da 5500 derece Kelvin renk sıcaklığına kalibre edilmişlerdir.

Fazla pozlama

Fazla Pozlama (Over Exposure): Algılayıcı sensörün yanlış bir değerde, olması gerekenden çok daha fazla miktarda ışığa maruz kalması anlamına gelmektedir ve böyle çekimler ekranda, beyaza taşan şekilde “patlak” görünür. Ortaya açık tonlu uçuk bir sonuç çıkar.

Az pozlama

Az Pozlama (Under Exposure): Algılayıcı sensörün yanlış bir değerde olması, standartlardan çok daha az miktarda ışığa maruz bırakılması anlamına gelmektedir. Böyle çekimler ekranda koyu tonlarda “karanlık” görünür. Ortaya da koyu tonlarda, karanlık bir sonuç çıkar.

Poz dengeleme

Mod kadranında o an çekim için tercih edilen çekim modu ne ise, makine pozometresinin verdiği değerler vizörden ve aynı anda panelden fotoğrafçıya bildirilir. -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 şeklinde yatay eksenle görülebilen bir skala üzerinde o an için ölçülmekte olan doğru poz 0 sıfır seviyelerinde olmalıdır. *Deklanşöre basılıp fotoğraf çekildiğinde ve ardından LCD arka ekranında fotoğraf izlendiğinde,*



Fizikte ve fotoğrafçılıkta, ışığın renk sıcaklığını ölçmekte kullanılan birimin adı Kelvin’dir

pozlama olması gerektiğinden daha koyu veya daha açık ise, bu esnadan sonra gerçekleştirilecek pozlandırmaya hızlıca müdahale edebilme adına, makine gövdesinin arkasında bulunan çarktan yararlanılır. Fotoğrafçı, çarkı baş parmağının ucuyla kolayca çevirerek bir sonraki kareyi bundan daha az yahut daha fazla değerlerde pozlandırabilir. Fotoğrafçının pozlamaya yaptığı müdahale -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 şeklindeki skalanın altında bulunan bir indikatör tarafından gösterilir ve bu sayede fotoğrafçı kaç f stop kadar fazla ya da az pozlama yönünde kaydırma yaptığını buradan öğrenebilir.

Poz tarama (Bracketleme)

Poz Tarama (Bracketing): Sabit bir planın farklı enstantane veya diyafram değerlerinde otomatik pozlaması olarak tanımlanır. Kritik öneme haiz konularda, dijital fotoğraf makinesi menüsünden seçilebilen poz tarama (bracketing) modu sayesinde, tek bir kare için deklanşöre basıldığı zaman makine birbirinden farklı poz değerlerinde ardışık olarak üç kare fotoğraf çeker. Bu durum alınacak sonuçlarda herhangi bir pozlandırma hatasına yer vermemek için gerçekleştirilir. Menüden poz taraması seçilir ve bu üç pozlamanın hangi miktarda yapılması gerektiği bilgisi makineye girilir. Sonuç olarak açıktan koyuya doğru aynı fotoğrafın farklı ışık değerlerinde pozlanmış kopyaları elde edilir. Bu yöntemle çekim yapılan konu pozlama adına garantilenmiş olur.



Bracketing modu sayesinde, makine birbirinden farklı poz değerlerinde ardışık olarak üç kare fotoğraf çeker.

ISO

ISO, (ASA, DIN) sensörün ışığa olan duyarlılığıdır. ISO, makine üzerinden değiştirilebilir. ISO Değeri rakamsal olarak büyüdükçe algılayıcı sensörün ışığa olan hassasiyeti artar. Yeterli miktarda ışık olan durumlarda görüntü kalitesinden ödün vermemek için ISO düşük tutulmalıdır. Ancak loş ve flaşın kullanılamayacağı ortamlarda dijital fotoğraf makinesinin fotoğraf çekebilmesi için ISO değerlerinin arttırılması gerekmektedir.



Örnek

- Bir konser salonu içinde son derece düşük ışık koşullarında çekim yapılması gerekiyorsa ve sahnede hareketli konuların belirli bir enstantane hızında “net” olarak dondurulması icap ediyorsa o vakit ISO’yu arttırmaktan başka çare yoktur. Ancak ISO ne denli arttırılırsa elde edilen görüntüde de “kumlanma” (Noise) o denli fazla olur.

Günümüz yeni teknolojileri sayesinde, dijital fotoğraf makinesi işlemcileri kumlanmayı minimize ederken, yüksek ISO değerlerinde başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır.

Bunun haricinde eğer ortamda yeteri kadar ışık var ise, örneğin konu bir portre aynı ışıktaki farklı ISO değerleri tercih edilip fotoğraflanırsa elde edilen sonuçlar arasında kontrastlık farkları görülür. ISO, ne kadar düşüğe fotoğraf kontrastı o kadar yüksek, ne kadar yüksekse kontrast o kadar düşüktür.



ISO ne kadar düşükse fotoğraf kontrastı o kadar yüksek ya da bunun tam tersidir.

Günümüz dijital fotoğraf makinelerinde kullanılmakta olan ISO değerleri, en düşükten (en yavaştan) en yükseğe (en hızlıya) şu şekilde sıralanır: 50 -100 - 200 - 400 - 800 -1600 - 3200 - 6400 - 12800 - 25600 - 51200 ve 102400'dür.



Bireysel Etkinlik

- Sayfa 12'de bulunan Görsel 8.13. LCD üst panel menüsü ve çevresinde yer alan menü tuşlarını inceleyiniz. Deneyim ve pratik kazanmak için özellikle DSLR bir fotoğraf makinesi üzerinde bu menü ve fonksiyonları uygulamalı olarak kullanınız.



Özet

- **DSLR (Dijital Tek Lensli Fotoğraf Makineleri):** filmli refleks modellerin (SLR) film yerine sensör kullanılan versiyonlarıdır.
- **Tam Çerçeve:** 24 x 36 mm boyutlarında sensöre sahip makinelere “Tam Çerçevesiz” denir. Sensör boyutu gerçek film ölçüsü ile birebirdir.
- **Aynasız:** Aynasız bir fotoğraf makinesinde algılayıcı sensör, her zaman ışık ile etkileşim hâlidir. Böylelikle LCD ekran veya elektronik vizör üzerine - çekilecek görüntünün- canlı “dijital sureti” fotoğrafçıya aktarılır. Bu tür makine gövdesinde bir ayna düzeneği bulunmaz.
- **Objektif:** Fotoğraf makinesi, dürbün ve mikroskop gibi optik aygıtlarda, cisimlerden gelen ışınları sensör üzerine veya insan gözüne yansıtan mercek/ler dizisine objektif denir.
- **Görüntü sabitleyici:** IS (Image Stabilization) veya VR terimleriyle ifade edilen “görüntü sabitleme”, kameranın hareketiyle oluşacak bulanıklığı azaltmaya yarayan bir düzeneştir.
- **Vizör:** Fotoğraf makinelerinde konuyu göz ile takip edip, kompozisyonu kadrage almaya yarayan, optik veya elektronik görüntüleme sistemine verilen isimdir.
- **Sensör:** CCD/CMOS, ışığa duyarlı bir görüntü sensörü, yani bir çiptir. Bu görüntü algılayıcısının iki ana türü vardır; CMOS ve CCD.
- **Işıklıölçer ya da Pozometre:** Doğru diyafram açıklığı ve buna uygun düşen enstantane hızını belirleyebilmek için makine gövdesinde bulunan ve ışığın miktarını ölçen düzeneştir.
- **Lens’ten Geçen ya da TTL:** Işığın objektiftin içinden doğruca geçip makine gövdesi içinde farklı algoritmalarla ölçüldüğünü ifade eden bir kısaltmadır.
- **Diyafram (f):** Fotoğraf makinelerinin objektiflerinde, açılıp kısılarak sensör yüzeyine ulaşacak ışık miktarının ayarlanmasını sağlayan düzeneğe verilen isimdir. Bir musluğun su akışını kontrol etmesi gibi diyafram aracılığıyla da, ışık yoğunluğu azaltıp artırılarak “pozlama” kontrol edilebilir.
- **Enstantane:** Objektiften geçen ve diyafram yaprakçıklarıyla yoğunluğu ayarlanan ışığın, ne kadar süreyle sensör yüzeyini pozlandıracağını kontrol eden düzeneğe verilen isimdir. Deklanşöre basıldığı andan itibaren sensörün ışığa maruz kaldığı toplam süredir ve objektif ile sensör arasındaki perdenin açılıp kapanma süresini de ifade eden bir birimdir.
- **LCD arka ekran:** Sıvı kristal ekran kısaltılmış hâliyle “LCD” bir ekran türüdür. LCD arka ekran esas olarak çekimden sonra fotoğrafları anında görüntülemek içindir.
- **Deklanşör:** Başlangıçta sadece fotoğraf çekme işine yarayan bir düğme olan deklanşör, yarı basılı tutulduğunda çekimden hemen önce otomatik netliğin yapılmasına olanak sağlayan ana kumanda elemanıdır.
- **Hafıza Kartı:** Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafların sayısal veri olarak depolandığı elektronik gereç, hafıza kartıdır. Çeşitli türde ve veri yazma hızlarında üretilmekte olup, kimi zaman fotoğraf makinesi markalarına göre özel olarak da yapılırlar.
- **Batarya:** “Batarya” kelimesi, birden çok hücreden oluşan pil grubuna verilen isimdir.
- **Flaş:** Flaş elektronik aydınlatma cihazıdır. Flaş kullanmanın temel amacı, karanlık bir sahneyi aydınlatmaktır.



Özet (devamı)

- **Diğer Önemli Kavramlar**

- **Piksel:** Picture (resim) + element (eleman, parça) kelimeleriyle “pixel” olarak birleştirilen bir tanımlama olup, sayısal görüntünün temel yapıtaşı olan tek bir birimi ifade etmektedir.
- **Çözünürlük:** Bir görüntüdeki en ve boy olarak piksel sayısının belirlenmiş ölçüsüdür.
- **RAW:** Dijital fotoğraf makinelerinin en temel elektronik kayıt format ve düzenlemelerinden biridir.
- **JPEG:** En yaygın biçimde kullanılan, sıkıştırılmış dijital görüntü kayıt formatıdır.
- **TIFF:** Kayıpsız bir dijital görüntü kayıt formatıdır.
- **EXIF:** Dijital görüntülerin içine yapılmış olan çekime dair, kapsamlı bilgilerin otomatik olarak gömülmesini sağlayan, bir tür veri tanımlama standardıdır.
- **Beyaz ayarı:** Dijital bir renk sıcaklığı düzeltme ve renk yapılandırma ayarıdır.
- **ISO:** Görüntü sensörünün ışığa karşı hassasiyeti, duyarlılığıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Analog kameralarda filmin yerini alan ve DSLR fotoğraf makinelerinde sayısal görüntünün oluştuğu sistem / parça aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sensör
 - b) Objektif
 - c) Film
 - d) LED Ekran
 - e) Vizör
2. Aşağıdakilerden hangisi tam çerçeve (full frame) sensör boyutudur?
 - a) 24 x 36 mm
 - b) 17 x 13 mm
 - c) 27 x 18 mm
 - d) 13x 8 mm
 - e) 6 x 4 mm
3. Bazı objektiflerde bulunan görüntü sabitleyici (image stabilization) düzeneğinin kullanım nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Renk ve ton değerlerinin kontrolünü sağlamak
 - b) Kameranin hareketleriyle oluşacak hareket netsizliğini, bulanıklığı azaltmak
 - c) Objektifte filtre görevi görüp UV ışığı düzenlemek
 - d) Objektif merceğinin kırılmasını önlemek
 - e) Objektif filtre yuvasını korumak
4. Fotoğraf makinesi üzerinde bulunan lens kilidi ne için kullanılır?
 - a) Perspektif düzenlemesi yaparken kullanılır.
 - b) Herhangi bir objektifi fotoğraf makinesi gövdesine takarken kullanılır.
 - c) Objektifi temizlemek için kullanılır.
 - d) Herhangi bir objektifi fotoğraf makinesi gövdesinden sökerken kullanılır.
 - e) Makineyi kapatmak için kullanılır.
5. Fotoğraf makinelerinde konuyu göz ile takip edip, kompozisyonu kadraja almaya yarayan optik veya elektronik görüntüleme sistemine ne ad verilir?
 - a) Deklanşör
 - b) DSLR
 - c) Vizör
 - d) Sensör
 - e) Pozometre

6. Fotoğraf makinelerinde doğru diyafram açıklığı ve buna uygun düşen örtücü enstantane hızını belirleyebilmek için makine gövdesinde bulunan ışığın miktarını hassas biçimde ölçen düzeneğe ne ad verilir?
 - a) Full Frame
 - b) Çarpanlı sensör
 - c) LCD Ekran
 - d) Pozometre
 - e) Vizör
7. Fotoğraf makinelerinde 1/8000, 1/250, 1/60 gibi enstantane değerleri arasında bulunan, B 'Bulb' seçeneği bir fotoğraf çekimi sırasında hangi amaçla kullanılır?
 - a) Kısa süreli pozlama
 - b) Uzun süreli pozlama
 - c) Netlik ayarı
 - d) Renk ayarı
 - e) Kadrajlama
8. Objektiften geçen ışığın, ne kadar süre ile sensör yüzeyini pozlandıracağını kontrol eden düzeneğe ne ad verilir?
 - a) Diyafram
 - b) Diyafram bileziği
 - c) Pozometre
 - d) Netlik halkası
 - e) Enstantane
9. Fotoğrafçının kendine has değerlerle makineyi kullanmasını sağlayacak mod türüne ne ad verilir?
 - a) Otomatik mod
 - b) Program modu
 - c) Manuel mod
 - d) Av modu
 - e) Portre modu

Aynasız bir fotoğraf makinesinde makine çalışırken, algılayıcı sensör her zaman ışık ile etkileşim hâlinindedir. LCD ekran veya elektronik vizör üzerinde çekilecek görüntünün, canlı dijital görünümü fotoğrafçıya aktarılır.

10. Yukarıda verilen özellik ile aynasız fotoğraf makinelerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
- a) Görüntü algılayıcı yüzey
 - b) Optik
 - c) Bakaç
 - d) Ekran
 - e) Optik vizör

Cevap Anahtarı

1.a, 2.a, 3.b, 4.d, 5.c, 6.d, 7.b, 8.e, 9.c, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

The Beginner's Photography Guide Yayıncı: DK Publishing | Yazar: Chris Gatcum | Sayfa Sayısı: 192 | ISBN-10: 1465449663 | ISBN-13: 978-1465449665

The Fundamentals of Digital Photography Yayıncı: Fairchild Books | Yazar: Tim Daly | Sayfa Sayısı: 200 | ISBN:9782940496068 | Yayınlanma Tarihi:01-02-2014

Complete Digital Photography, 9th edition Yayıncı: CDP Press | Yazar: Ben Long | Sayfa Sayısı: 416 | ISBN-10: 1732636923 | ISBN-13: 978-1732636927

Görsel 8.1. DSLR Fotoğraf Makinesi Kesiti (creative-photographer.com)
<https://www.creative-photographer.com/phase-detection-contrast-detection-autofocus/>

Görsel 8.2. Fotoğraf Makinesi Sönsörü
<https://www.techhive.com/article/2052159/demystifying-digital-camera-sensors-once-and-for-all.html>

Görsel 8.3. Farklı Boyutlarda Fotoğraf Makinesi Sensör Örnekleri (avetecs.com)
<https://www.avetecs.com/blog/2016/9/30/precious-payloads-the-best-cameras-for-drones>

Görsel 8.4. Full Frame ve Crop Sensör Görüntü Farkı (avetecs.com)
https://en.wikipedia.org/wiki/Crop_factor

Görsel 8.5. Aynalı (DSLR), Aynasız Fotoğraf Makinesi Örnekleri (123photogoblogspot.com) <http://123photogo.blogspot.com/2016/11/dslr-vs-mirrorless-cameras.html>

Görsel 8.6. Netlik Noktaları (bastienjuifcom) <http://www.bastienjuif.com/test-terrain-canon-eos-7d-mark-ii/>

Görsel 8.7. Netlik Noktaları (canon.com)
https://www.canon.com.tr/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_5d_mark_iii/

Görsel 8.8. Lens Kilidi (nikon.com.uk)
https://www.nikon.co.uk/en_GB/product/digital-cameras/slr/consumer/d3500

Görsel 8.9. Vizör (nikon.com.uk) https://www.nikon.co.uk/en_GB/product/digital-cameras/slr/consumer/d3500

Görsel 8.10. Vizörden Kontrol Ekran Görüntüsü (bastienjuifcom)
<http://www.bastienjuif.com/test-terrain-canon-eos-7d-mark-ii/>

Görsel 8.11. Diyafram Değerlerine Göre Diyaframın Açılıp-Kısılması (Photographylife.com) <https://photographylife.com/aperture>

Görsel 8.12. Mod Kadrarı (photographylife.com)
<https://photographylife.com/aperture>

Görsel 8.13. Üst Panel (nikon.com)

https://www.nikon.com.tr/tr_TR/product/digital-cameras/slr/consumer/d7500

Photography for Beginners: A Complete Guide <https://expertphotography.com/a-beginners-guide-to-photography/>

Digital Photography for Beginners | The Only Guide You'll Ever Need
<https://topreviewedten.com/digital-photography-for-beginners/>